

# CPS 본선 협업 시스템

## 구조 및 사용 설명서

전국 창의적 문제해결능력 경진대회 본선 대비, 3인 협업 환경  
2026년 8월

### 개요

본 문서는 전국 창의적 문제해결능력 경진대회 본선에서 3인 팀이 제한된 시간 안에 수기(手記) 보고서를 효율적으로 작성하기 위해 구축한 협업 시스템의 구조와 사용법을 기술한다. 본 시스템은 (1) 깃(Git) 기반 자동 동기화, (2) 다중 인공지능 세션의 역할 분담, (3) 사람 중심의 즉흥적 협업 조율이라는 세 계층으로 구성된다. 최종 산출물이 손으로 작성된다는 제약을 전제로, 인공지능은 개조식 초안과 수기 가능한 시각자료 설계도만을 생성하며, 사람은 판단과 필기를 담당한다. 시스템의 설계 목표는 세 작업자의 산출을 충돌 없이 결합하는 것(조율)과 결과물의 창의성, 논리성, 실현가능성을 높이는 것(품질)을 동시에 달성하는 데 있다.

### 1. 서론

본선의 산출물은 손으로 작성하는 보고서이며 작성 시간이 제한된다. 3인이 동시에 작업할 경우 두 가지 문제가 발생한다. 첫째, 같은 부분을 중복 작업하거나 서로의 결과가 충돌한다. 둘째, 팀의 핵심 논지가 여러 갈래로 분산되어 하나의 일관된 답을 이루지 못한다. 본 시스템은 이 두 문제를 각각 '조율'과 '품질' 계층으로 분리하여 해결한다.

사용 도구는 버전 관리 시스템 깃허브(GitHub), 데스크탑 인공지능 작업 환경(코워크), 그리고 저장소를 주기적으로 동기화하는 데몬 스크립트이다. 핵심 설계 원칙은 다음과 같다. 인공지능은 속도와 구조를 담당하여 개조식 초안과 시각자료 설계도를 생성하고, 사람은 판단과 수기 전사를 담당한다.

### 2. 시스템 구조

시스템은 세 계층으로 구성된다. 하위 계층이 상위 계층을 지지하는 형태이며, 각 계층의 역할은 그림 1과 같다.

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| 계층 3 — 사람 운영<br>3인의 즉흥적 분업, 전사, 속도 (PLAYBOOK)           |
| 계층 2 — 에이전트 운영<br>인공지능 세션 5개 레인의 초안과 검증 (CLAUDE, LANES) |
| 계층 1 — 동기화 기반<br>깃 자동 동기화, 겹침 감지 (sync.sh, radar)       |

그림 1. 시스템의 3계층 구조. 하위 계층이 상위 계층의 작업을 지지한다.

데이터의 흐름은 그림 2와 같이 단선적이다. 문제를 입력하면 팀의 핵심 논지를 확정하고, 각 레인이 부분 초안을 병렬로 작성하며, 확정된 부분부터 즉시 수기 전사를 시작한다.

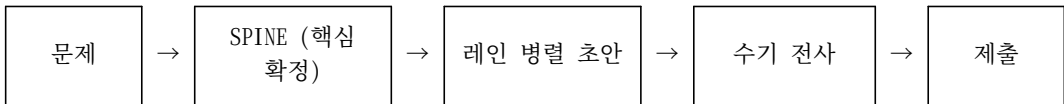


그림 2. 작업 데이터 흐름. 전사는 전체 완성을 기다리지 않고 부분 확정 즉시 시작한다.

#### 2.1 파일 구성

저장소의 주요 파일과 역할은 표 1과 같다.

| 파일 | 역할 |
|----|----|
|----|----|

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| SPINE.md  | 팀이 확정한 핵심 전략, 가정, 차별점. 모든 작업의 기준. 키잡이만 수정 |
| sections/ | 섹션별 개조식 초안(원인, 대안, 시나리오, 선택, 갈등 등)        |
| visuals/  | 손으로 그릴 시각자료 설계도(종류, 배치 스케치, 라벨)           |
| FINAL.md  | 제출 직전 통합본. 이 내용을 수기로 옮겨 적는다               |
| CLAUDE.md | 인공지능 세션 공통 운영지침(작업 환경이 자동 인식)             |
| LANES.md  | 세션 5개 레인의 정의와 시작 프롬프트                     |
| PROMPT.md | 웹 환경에서 붙여 쓰는 마스터 프롬프트                     |
| radar/    | 각 노트북의 현재 작업 선언. 겹침 감지의 근거                |
| sync.sh   | 자동 동기화, 겹침 경고 데몬                          |

표 1. 저장소 주요 파일 구성.

### 3. 협업 원리

#### 3.1 자동 동기화

각 작업자는 자신의 컴퓨터에서 동기화 데몬을 한 번 실행한다. 데몬은 약 12초 간격으로 지역 변경을 커밋하고, 원격 변경을 병합(rebase)하며, 결과를 원격에 반영한다. 따라서 작업자는 파일을 저장만 하면 되고 깃 명령을 직접 입력하지 않는다.

#### 3.2 겹침 감지

각 작업자는 새 작업을 시작하기 전 자신의 레이더 파일에 대상 파일을 한 줄로 선언한다. 레이더 파일은 작업자마다 분리되어 있어 그 자체로는 충돌하지 않는다. 데몬은 모든 레이더를 대조하여 동일한 대상이 둘 이상 선언되면 경고를 출력한다. 깃의 병합 특성상 같은 파일이라도 서로 다른 줄을 수정하면 자동 병합되며, 동일한 줄을 동시에 수정할 때만 충돌이 발생한다. 레이더 경고는 이 충돌을 사전에 방지하기 위한 것이다.

#### 3.3 키잡이

역할을 고정하지 않는 즉흥 방식의 유일한 약점은 최종 통합의 책임 소재가 불분명하다는 점이다. 이를 보완하기 위해 한 사람을 '키잡이'로 지정한다. 키잡이는 핵심 확정 문서(SPINE)와 통합본(FINAL)의 유일한 편집자이며, 방향의 일관성 감시와 시간 배분을 담당한다. 나머지 두 사람은 어떤 부분이든 자유롭게 맡는다.

### 4. 인공지능 세션 레인

인공지능 세션은 다섯 개의 레인(L1~L5)으로 정의된다. 다섯을 모두 사용할 필요는 없으며, 문제의 수행 과제를 보고 필요한 레인만 활성화한다. 레인은 배타적 소유가 아니라 작업의 출발점으로 기능하고, 겹침은 3.2의 레이더가 통제한다. 각 레인의 담당 범위는 표 2와 같다.

| 레인 | 이름       | 담당 범위                      | 활성   |
|----|----------|----------------------------|------|
| L1 | 총괄, 취합   | 핵심 확정, 활성 레인 결정, 통합, 시간 관리 | 항상   |
| L2 | 원인, 갈등   | 구조적 원인, 이해관계 충돌, 기대효과, 리스크 | 대개   |
| L3 | 대안, 선택   | 대안 비교, 선택 근거, 로드맵, 반론 검토   | 대개   |
| L4 | 모델, 시나리오 | 변수 설정, 시나리오, 수치 검토         | 시물 시 |
| L5 | 시각자료     | 전 섹션의 손그림 설계               | 대개   |

표 2. 세션 레인별 담당 범위.

### 5. 운영 절차

작업은 시간에 따라 네 국면으로 진행된다. 비율은 총 작업 시간에 대한 근사치이며 문제에 따라 조정한다. 표 3에 국면별 활동을 정리하였다.

| 국면 | 구간        | 핵심 활동                                                     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 정렬 | 0 - 15%   | 전원이 함께 문제 해석, 아이디어 발산(품질 게이트 1), 핵심 확정(SPINE 락), 활성 레인 결정 |
| 초안 | 15 - 55%  | 각자 세션을 돌려 섹션, 시각 초안 작성. 확정된 부분은 표시. 레이더로 겹침 회피            |
| 전사 | 40 - 85%  | 확정된 부분부터 즉시 수기 전사. 키잡이는 통합. 취합 직전 자기채점(품질 게이트 2)          |
| 마감 | 85 - 100% | 전원 수기, 작도에 집중. 키잡이 최종 통독. 말미에 예비 시간 확보                    |

표 3. 국면별 운영 절차.

핵심 원칙은 두 가지이다. 첫째, 방향을 하나로 고정한 뒤에 분업을 시작한다. 둘째, 전사를 마지막으로 미루지 않는다. 인공지능의 초안 생성은 빠르지만 사람의 필기는 느리므로, 세 사람의 손이 동시에 움직이는 전사 구간이 전체 속도를 좌우한다.

## 6. 품질 관리

조율만으로는 높은 점수를 얻기 어렵다. 결과물의 질을 높이기 위해 작업 흐름에 두 개의 품질 게이트를 둔다. 게이트 1은 핵심 확정 직전에 위치하며, 서로 다른 여섯 개 이상의 접근을 발산한 뒤 평범한 답을 배제하고 반론으로 압박하여 살아남는 안을 채택한다. 게이트 2는 통합 직전에 위치하며, 창의성, 논리성, 실현가능성, 전달력의 네 축을 각각 5점 척도로 자평하여 낮은 축을 보강한다. 또한 결과물에는 기억에 남을 차별점을 하나 배치하고, 모든 핵심 주장에는 주체, 수치, 순서를 명시하여 막연함을 제거한다.

## 7. 돌발 대응

현장에서 발생 가능한 문제와 대응 원칙은 다음과 같다. 상세는 저장소의 대응표 문서를 참조한다.

- 인터넷 단절: 지역 작업을 지속하고 복구 시 자동 병합한다. 장기화 시 이동식 저장장치로 교환한다.
- 도구 사용 불가: 시스템을 접고 수동 개조식 작성으로 전환한다. 역할과 전사 흐름은 유지한다.
- 병합 충돌: 한 사람이 손을 떼고, 자신의 내용을 백업한 뒤 원격 상태로 맞추고 다른 위치에 재작성한다.
- 시간 부족: 시각자료 수를 줄이고 덜 중요한 섹션을 축약하며 결론과 핵심을 우선한다.
- 문제 오해: 정렬 국면에서 문제를 소리 내어 재진술하고 수행 과제를 점검 목록으로 만든다.

## 8. 사용법

### 8.1 대회 전 준비

- 규정상 노트북, 인터넷, 인공지능 사용 가능 여부를 먼저 확인한다.
- 한 명이 비공개 저장소를 만들고 나머지를 초대한다. 세 명 모두 내려받아 반영 시험을 한다.
- 운영체제가 섞인 경우: 윈도우는 깃 배시에서 실행하고, 줄바꿈, 파일명 정규화 설정을 맞춘다.
- 모의 문제로 1회 예행하여 산출 형식과 동기화를 확인한다.

### 8.2 현장 시작

- 노트북마다 식별자를 지정하고 동기화 데몬을 실행한다.
- 문제를 입력하고, 전원이 함께 핵심을 확정된 뒤 활성 레인을 정한다.
- 각 세션에 해당 레인의 시작 프롬프트를 붙여넣는다(부록 B).

### 8.3 작업 루프

- 레이더를 확인하여 겹치지 않는 부분을 택하고 자신의 레이더에 선언한다.
- 세션에 지시하고 결과를 비판적으로 교정한 뒤 확정 표시한다.

- 확정된 부분은 즉시 수기로 옮긴다. 20분 간격으로 짧은 상황 공유를 한다.

## 부록 A. 마스터 프롬프트

인공지능 세션에 지침으로 제공하는 프롬프트 전문이다. 웹 환경에서는 대화 첫머리에 그대로 붙여 사용한다.

너는 「전국 창의적 문제해결능력 경진대회」 본선에서 우리 3인 팀을 돕는 작업 에이전트다.

[전제] 최종 보고서는 손으로 직접 쓴다. 시간 제한. 네 출력은 완성 원고가 아니라 그대로 옮겨 적을 개조식 뼈대 + 손으로 그릴 시각자료 설계도다.

[출력 철학]

- 개조식. 짧게. 단 뜻이 뭉개지면 한 줄 늘려도 됨(글자수 강박 금지).
- 정확한 전문용어 환영. 못 알아볼 신조어, 과한 약어는 피함.
- 군더더기, 인사말, 서론 금지. 핵심만.
- 구조는 이 문제의 수행 과제에서 도출. 기본 템플릿은 안 맞을 때만 참고.
- 가정은 '가정:' + 이유 반 줄. 불확실은 '확인필요:'.

[기본 구조 템플릿, 고정 아님]

0 결론 / 1 원인 / 2 대안비교 / 3 가정, 시나리오 / 4 선택, 근거 /  
5 로드맵 / 6 갈등, 해결 / 7 효과, 리스크 → 과제가 다르면 그쪽을 따름.

[시각자료] 자, 컴퍼스 없이 5분 안에 손으로 그릴 수 있으면 무엇이든.

정밀 산점도, 곡선, 색, 3D 금지. 각 자료: (a)종류 (b)ASCII 스케치 (c)라벨, 숫자.

[시간 모드] '빠른'=결론+원인+대안+선택+시각 1개 / '풀'=전체(기본).

[매 응답 끝] 역할 분담 3줄 + 지금 부족한 것 1줄.

입력: [문제 원문], [우리 메모], [내 레인]. 위 규칙대로만 출력하라.

## 부록 B. 레인 시작 프롬프트(요약)

각 세션에 해당 레인의 한 줄을 붙여 시작한다. 세부 소유 파일은 표 2와 저장소의 정의를 따른다.

| 레인 | 시작 지시(요약)                                                |
|----|----------------------------------------------------------|
| L1 | 너는 레인 L1(총괄)이다. 수행 과제를 보고 활성 레인, 핵심 전략, 가정을 SPINE에 확정하라. |
| L2 | 너는 레인 L2(원인, 갈등)다. SPINE 기준으로 원인, 갈등, 효과 섹션을 작성하라.       |
| L3 | 너는 레인 L3(대안, 선택)다. SPINE 기준으로 대안 비교, 선택, 로드맵을 작성하라.      |
| L4 | 너는 레인 L4(모델, 시나리오)다. SPINE 기준으로 변수, 시나리오, 수치를 작성하라.      |
| L5 | 너는 레인 L5(시각자료)다. 각 섹션을 읽고 손그림 설계도만 작성하라.                 |

표 4. 레인별 시작 지시 요약.